

# طلب الشراء يتوقف عند حد البند، المعادلة والخطوات.

١٢ مرحلة. رصيد الـ BOQ يتحسب في الكود، مش في تقدير حد.



## قياس تكرار تجاوز رصيد البند فعليًا

- 1 اسحب كل PR اتصرف فيه أكثر من رصيد البند في آخر ثلاثة شهور.
- 2 قارن تاريخ اعتماد الـ PR بتاريخ آخر تحديث لرصيد البند.
- 3 اسأل القسم: امتى آخر مرة اكتشفتوا تجاوز بعد الصرف مش قبله؟
- 4 لو الجواب بالشهر مش بالاستثناء، المشكلة مقاسة مش انطباع.

**PR** — طلب الشراء الداخلي قبل ما يتحول لأمر شراء فعلي عند المورد.

**BOQ** — كشف الكميات والأسعار المعتمد للمشروع.



## حساب حجم المشكلة بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1  $f$ : عدد مرات تجاوز الرصيد المكتشف بعد الصرف في الشهر.
- 2  $t$ : الوقت اللي بياخده تصحيح الموقف أو إعادة التفاوض.
- 3  $n$ : عدد الأشخاص اللي بيتورطوا في تتبع وتصحيح الفرق.
- 4  $\text{rate}$ : زود تكلفة الفرصة الضائعة لو الميزانية اتقفلت فعليًا.

**loaded rate** — تكلفة ساعة الموظف على الشركة، مش مرتبه بس.



# نبني رصيد حي، نشترى جاهز، ولا نوقف

- 1 لو حجم البنود صغير وثابت، Excel بمعادلة كفاية، ماتبنيش نظام.
- 2 لو البنود بتتغير كل أسبوع، ابني rules engine بسيط فوق الداتا.
- 3 لو مفيش BOQ منظم أصلاً، وقف هنا. المشروع الحقيقي هو التنظيم.
- 4 الشراء الجاهز يستاهل بس لو عندك أكثر من مشروع بنفس الشكل.

**rules engine** — مجموعة قواعد ثابتة في الكود بتأخذ قرار، مش الموديل.



## الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في الاعتماد

- 1 as-is: مسؤول الشراء بيوافق على الـ PR من غير ما يشوف الرصيد.
- 2 to-be: نفس الشاشة، وتحتها رقم الرصيد المتبقي قبل التوقيع.
- 3 باقي الخطوات زي ما هي، من الطلب للتوريد، من غير أي تغيير.
- 4 التغيير محصور في لحظة واحدة: قبل الضغط على اعتماد.

**as-is / to-be** — شكل البروسس دلوقتي مقابل شكله بعد التعديل.



# المعادلة وجواها وقت المراجع والإنذار الكاذب

$$\text{roi} = \text{value} - (\text{cost} + \text{false positive cost})$$

- 1 value: التجاوزات التي اتوقفت زائد وقت المراجعة التي اتوفر.
- 2 cost: تكلفة تشغيل الفحص وصيانة ربط البيانات شهريًا.
- 3 false positive: تنبيه غلط بوقوف اعتماد PR سليم فعليًا.
- 4 اطرحة تكلفة مراجعة كل false positive قبل ما تحسب العائد.

**ROI** — العائد بعد خصم تكلفة النظام وتكلفة الإنذارات الغلط.

**false positive** — تنبيه بمشكلة مش موجودة فعليًا.



## الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة الاستخراج: تقرا سطور الـ PR وتحول الكمية والبند لبيانات.
- 2 طبقة المطابقة: تربط كل سطر ببند BOQ بمفتاح واحد ثابت.
- 3 طبقة الحساب: تجيب الرصيد المتبقي بمعادلة ثابتة في الكود.
- 4 طبقة العرض: تفرق الرصيد للمراجع قبل التوقيع، من غير قرار.



# مفتاح كود البند وليه الربط صعب

- 1 الثلاث أنظمة: البنود، الـ PRs، والالتزامات المفتوحة السابقة.
- 2 لازم الثلاثة يتفقوا على كود بند واحد، مش اسم أو وصف نصي.
- 3 كود البند بيتغير شكله بين مراجعات BOQ، وده أصعب جزء فعليًا.
- 4 لو الكود مش متطابق، النظام يوقف السطر ده لمراجعة يدوية.



# معادلة الرصيد قاعدة في الكود مش تقدير

```
balance = boq qty - committed qty
```

- 1 committed qty: كل الكميات المعتمدة سابقًا على نفس البند.
- 2 المعادلة دي بتتحتسب كل مرة PR جديد بيتفتح على نفس البند.
- 3 الموديل بيقرأ ويستخرج بس، القرار بالرصيد قاعدة ثابتة.
- 4 أي تعديل في المعادلة يعدي على مراجعة، مش على prompt.

**committed qty** — الكمية المحجوزة فعليًا من أوامر شراء سابقة على البند.



# الممنوع من الأصل، بقاعدة مش بثقة

- 1 النظام ممنوع يعتمد أو يرفض PR، يعرض الرصيد وبس.
- 2 أي PR يوصل ببند لرصيد سالب يتحول لمراجعة إجبارية فورًا.
- 3 الممنوع ده مبني على القاعدة نفسها، مش على درجة ثقة الموديل.
- 4 override أي حالة لازم يتسجل باسم اللي عمله وسببه.

**override** — تجاوز التنبيه والاعتماد رغم الفلاج، بقرار بشري موثق.



## المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 تأخر تحديث BOQ نفسه في النظام — المسؤول: مهندس الكميات.
- 2 اختلاف كود البند بين مكتب وتاني — المسؤول: مدير المشتريات.
- 3 تجاهل الفلاج تحت ضغط الوقت — المسؤول: مدير المشتريات نفسه.
- 4 الخطر الأخير ده تنظيمي مش تقني، ومفيش كود يحله لوحده.



## صلاحيات، logging، وسقف الاعتماد

- 1 حدد مين يقدر يعمل override للفلاج، وده لازم يكون اسم مش قسم.
- 2 كل قرار وكل override يتسجل في audit trail قابل للرجوع له.
- 3 حط سقف مبلغ لأي PR فوقه لازم موافقة ثانية إجبارية.
- 4 لو الـ BOQ لسه ورق أو PDF ممسوح، الأولوية تحويله لبيانات.

**audit trail** — سجل كامل لكل قرار وتعديل، بيتاريخ واسم صاحبه.



# بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

`accept if recall >= R and precision >= P`

- 1 اجمع عينة من PRs مقفولة فيها تجاوزات حقيقية معروفة سلفاً.
- 2 recall: نسبة التجاوزات الحقيقية التي النظام فعلاً مسكها.
- 3 precision: نسبة التنبيهات التي كانت تجاوز حقيقي مش إنذار كاذب.
- 4 اكتب رقم R و P قبل التشغيل، مش بعد ما تشوف النتيجة.

**recall** — نسبة الحالات الحقيقية التي النظام قدر يمسكها فعلاً.

**precision** — نسبة تنبيهات النظام التي كانت صح فعلاً.



## shadow mode ومسؤول بالاسم

- 1 شغل النظام جنب التتبع اليدوي لدورة مشتريات كاملة واحدة.
- 2 حدد اسم واحد مسؤول عن مراجعة كل فرق بين النظام واليدوي.
- 3 اكتب تاريخ قرار واضح: امتى هنقفل التتبع اليدوي فعليًا.
- 4 أي حالة فرق ترجع تتضاف لعينة الاختبار، مش تتنسى.

**shadow mode** — النظام شغال يراقب من غير ما قراره ياخذ فعليًا.



# نسبة المراجعة الفعلية مش عدد الدخول

- 1 قيس كام مرة مسؤول الشراء فعلاً بص على الرصيد قبل التوقيع.
- 2 قيس نسبة استخدام النظام في PRs الجديدة أسبوع بعد أسبوع.
- 3 logins وعدد المرات اللي اتفتح فيها الشاشة مش مقياس تبني.
- 4 لو الاستخدام بيقل مع الوقت، السبب في الأداة مش في الناس.



## مقارنة حقيقية بـ baseline قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline overrun} - \text{actual overrun}$$

- 1 baseline: نسبة تجاوز الرصيد المسجلة قبل ما النظام يشتغل.
- 2 قيس نفس النسبة بعد التشغيل بنفس فترة الزمن بالضبط.
- 3 الفرق بين الاثنين هو القيمة، مش أي رقم ثاني حد بيقوله.
- 4 لو مفيش baseline اتاخذ الأول، أي رقم لاحق مش قابل للتصديق.

**baseline** — الرقم المسجل قبل ما أي تغيير يبدأ، عشان تقيس عليه بعدين.



# الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 قيس التكرار الحقيقي قبل ما تفكر في أي حل.
- 2 احسب حجم الفلوس بمعادلة، مش برقم مخترع.
- 3 ابني الطبقة اللي بتحسب الرصيد في الكود، مش في prompt.
- 4 شغل shadow mode قبل ما توقف التتبع اليدوي خالص.

